

FACULDADE SERRA DOURADA

Disciplina: Redes de Computadores

Trabalho 2 — Projeto de LAN no Cisco Packet Tracer

Empresa fictícia: Icewall Softwares

Turma: 2 ADS/2026/2

Lucas Moura

Davi Mota

Henrique Da Silva

Prof. Guibson Krause

2026

2. Descrição da empresa

A Icewall Softwares é uma empresa fictícia de pequeno porte especializada em desenvolvimento de software sob medida, análise de sistemas e consultoria tecnológica.

A empresa conta com aproximadamente 12 colaboradores, distribuídos em três setores: Desenvolvimento de Software (5 estações), Administrativo/Financeiro (3 estações) e Análise de Sistemas e Consultoria (4 estações).

3. Necessidades da rede

A Icewall Softwares necessita de uma rede local (LAN) que interligue as 12 estações de trabalho dos três setores, além de disponibilizar recursos compartilhados essenciais:

- Um servidor (Servidor-Dev), utilizado principalmente pelo setor de Desenvolvimento para hospedar projetos e ambientes de teste.
- Uma impressora de rede (Impressora-Rede), acessível por todos os setores para impressão de documentos, contratos e relatórios técnicos.

A rede vai garantir comunicação estável entre todos os setores e o gateway, permitindo futura expansão sem necessidade de redesenho da infraestrutura.

4. Topologia

A rede foi estruturada em topologia estrela, com um switch central (SW-CENTRAL, 24 portas) interligando as 12 estações de trabalho, o servidor e a impressora, e um roteador (RT-GATEWAY, Cisco 1941) conectado ao switch, atuando como gateway da rede. Essa topologia foi escolhida por sua simplicidade de implementação, facilidade de diagnóstico de falhas (a queda de um host não vai afetar os demais) e adequação ao porte da empresa.

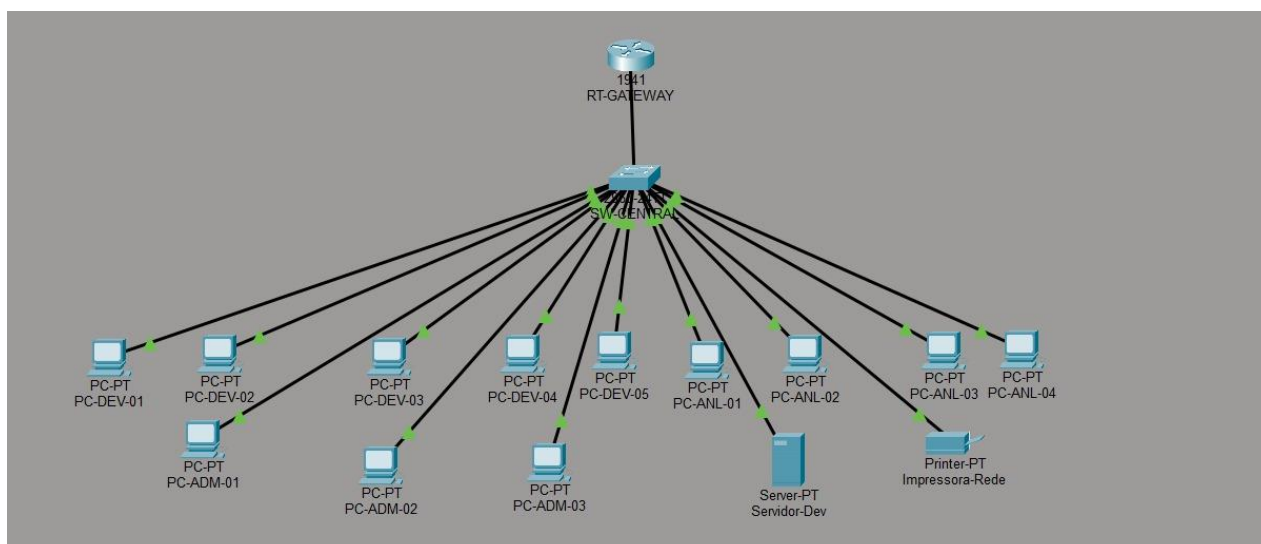


Figura 1 = Topologia completa da rede Icewall Softwares no Cisco Packet Tracer

5. Inventário de equipamentos

Equipamento	Marca/modelo	Qtd.	Função
Roteador	Cisco 1941 (RT-GATEWAY)	1	Gateway da rede / interligação com redes externas
Switch	Cisco 24 portas (SW-CENTRAL)	1	Interligação central de todos os hosts, servidor e impressora
Computador — Desenvolvimento	PC-PT	5	Estações de trabalho do setor de Desenvolvimento de Software
Computador — Administrativo/Financeiro	PC-PT	3	Estações de trabalho do setor Administrativo/Financeiro
Computador — Análise e Consultoria	PC-PT	4	Estações de trabalho do setor de Análise de Sistemas e Consultoria
Servidor	Server-PT (Servidor-Dev)	1	Servidor de desenvolvimento, hospedagem de projetos e testes
Impressora	Printer-PT (Impressora-Rede)	1	Impressora de rede compartilhada entre os setores

6. Meios de transmissão

Todas as conexões entre os hosts, o servidor, a impressora e o switch central foram realizadas utilizando cabos de par trançado do tipo Straight-Through (Cobre Direto), adequados para conectar dispositivos de naturezas diferentes (host-switch). A conexão entre o switch e o roteador também utiliza cabo Straight-Through. A escolha por essa infraestrutura cabeada se justifica pela maior estabilidade e velocidade de transmissão (até 1 Gbps em cabos Categoria 6), além do baixo custo de

implementação, adequado ao porte da rede da Icewall Softwares, que não possui necessidade de mobilidade que justificasse o uso de Wi-Fi.

7. Plano de endereçamento IPv4

Foi utilizado o bloco de endereçamento IPv4 privado 192.168.10.0/24. O plano foi organizado em faixas reservadas por setor, facilitando a identificação e futura expansão de cada área.

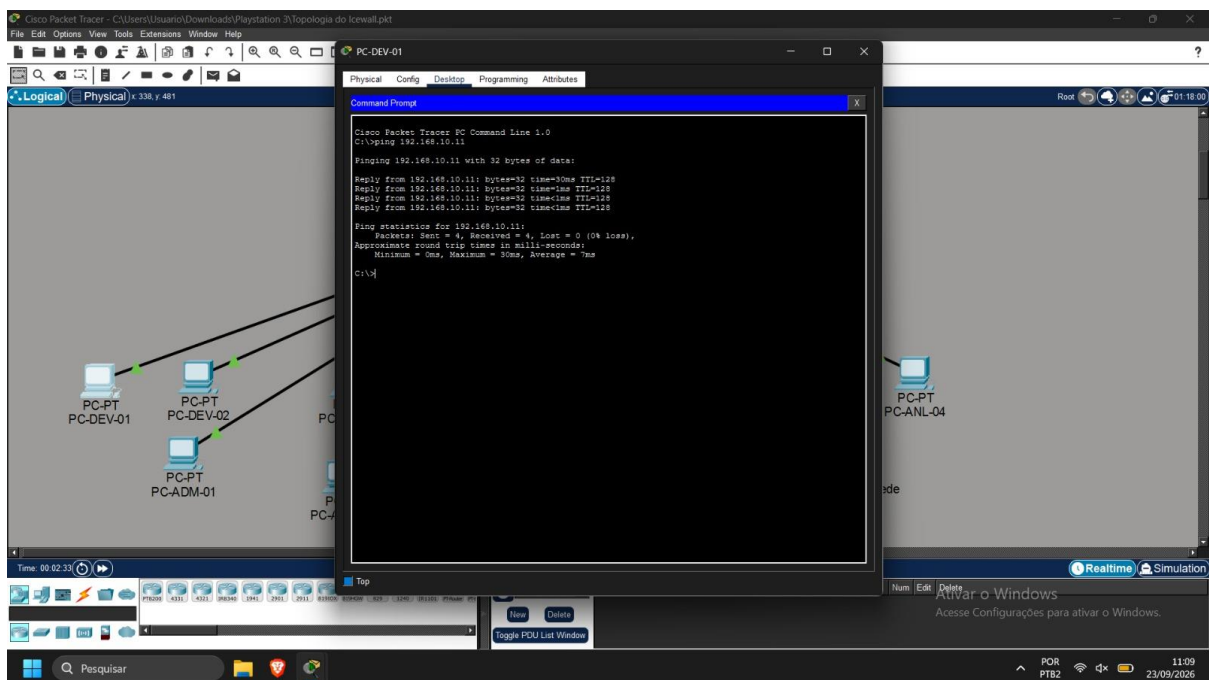
Dispositivo	Setor / Função	Endereço IPv4	Máscara	Gateway Padrão
RT-GATEWAY	Gateway LAN	192.168.10.1	255.255.255.0	—
Servidor-Dev	Servidor de Projetos	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
SRV-ARQ	Servidor de Arquivos	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
Impressora-Rede	Recurso Compartilhado	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-DEV-01	Desenvolvimento	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-DEV-02	Desenvolvimento	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-DEV-03	Desenvolvimento	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-DEV-04	Desenvolvimento	192.168.10.13	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-DEV-05	Desenvolvimento	192.168.10.14	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ANL-01	Análise e Consultoria	192.168.10.30	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ANL-02	Análise e Consultoria	192.168.10.31	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ANL-03	Análise e Consultoria	192.168.10.32	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ANL-04	Análise e Consultoria	192.168.10.33	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADM-01	Administrativo/Financeiro	192.168.10.50	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADM-02	Administrativo/Financeiro	192.168.10.51	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADM-03	Administrativo/Financeiro	192.168.10.52	255.255.255.0	192.168.10.1

8. Configuração dos hosts

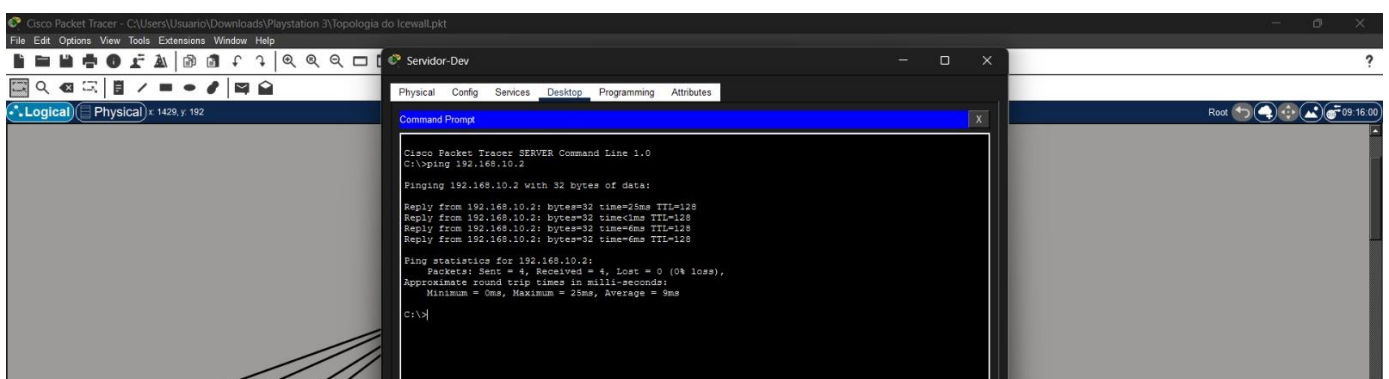
Os hosts foram configurados manualmente com endereço IP estático, máscara de sub-rede 255.255.255.0 e gateway padrão 192.168.10.1, correspondente à interface do roteador RT-GATEWAY conectada ao switch central.

9. Testes de conectividade

Foram realizados testes de ping entre hosts do mesmo setor, entre hosts de setores diferentes, para os recursos compartilhados e para o gateway, todos com 0% de perda de pacotes.



Agora e as fotos do IP Corresponde ao Servidor-Dev.



O projeto de rede local desenvolvido para a Icewall Softwares atendeu aos requisitos propostos, contemplando três setores distintos, doze estações de trabalho e dois recursos compartilhados (servidor e impressora), todos interligados por uma topologia estrela simples e de fácil manutenção.

Os testes de conectividade realizados confirmaram a comunicação correta entre hosts de mesmo setor, hosts de setores diferentes e o gateway da rede, validando o plano de endereçamento adotado. [Complementar com dificuldades encontradas pelo grupo durante o desenvolvimento, se houver.]

11. Link do repositório GitHub

O projeto completo, incluindo o arquivo .pkt, este relatório e as evidências coletadas, está disponível no repositório:

<https://github.com/LucasMouray777/Icewall-Softwares>

12. Referências consultadas

CISCO NETWORKING ACADEMY. Cisco Packet Tracer. Disponível em: <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>. Acesso em: set. 2026.

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF). RFC 1918 — Address Allocation for Private Internets. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>. Acesso em: set. 2026

Acesso em: set. 2026. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

KRAUSE, Guibson. Material de aula da disciplina de Redes de Computadores. Faculdade Serra Dourada, 2026.